

Определённый интеграл

45 задач по нарастанию: формула Ньютона—Лейбница, свойства, замена переменной, интегрирование по частям. Уровень отмечен звёздами: ★ базовый, ★★ средний, ★★★ повышенный.

Что понадобится

f(x)	F(x)	f(x)	F(x)
$x^n, n \neq -1$	$x^{n+1}/(n + 1)$	$\sin x$	$-\cos x$
$1/x$	$\ln x $	$\cos x$	$\sin x$
e^x	e^x	$1/\cos^2x$	$\operatorname{tg} x$
$1/\sqrt{x}$	$2\sqrt{x}$	$1/\sin^2x$	$-\operatorname{ctg} x$
$1/(1 + x^2)$	$\operatorname{arctg} x$	$1/\sqrt{1 - x^2}$	$\arcsin x$

Ньютон—Лейбниц:

Замена:

По частям:

$\int (a..b) f(x) \, dx = F(b) - F(a), \text{ где } F' = f$
и f непрерывна на всём отрезке $[a; b]$

пределы пересчитываются вместе с переменной,
возвращаться к старой не нужно

 $\int (a..b) u \, dv = uv|(a..b) - \int (a..b) v \, du$

Результат — число, а не функция: + **C** здесь не пишут, константа сокращается при вычитании. И интеграл вполне может быть отрицательным.

РАЗМИНКА

Диагностика, 5 минут

Назови первообразную, интеграл не считай.

1. x^4

2. $1/x$

3. e^{3x}

4. $\cos 2x$

5. $1/\sqrt{x}$

6. $1/(1 + x^2)$

БЛОК А

Формула Ньютона—Лейбница

A1 ★

$\int_1^3 (4x^3 - 6x + 5) \, dx$

A2 ★

$\int_0^2 (3x^2 - 4x + 1) \, dx$

$$A3 \star \int_1^4 (\sqrt{x} + 1/\sqrt{x}) dx$$

$$A4 \star \int_1^e 3/x dx$$

$$A5 \star \int_0^{\pi/3} (2 \sin x + \cos x) dx$$

$$A6 \star \int_{\pi/6}^{\pi/3} dx / \sin^2 x$$

$$A7 \star \int_0^1 dx / (1 + x^2)$$

$$A8 \star \int_0^{1/2} dx / \sqrt{1 - x^2}$$

$$A9 \star \int_{-1}^2 (x^2 - 3x) dx$$

$$A10 \star \int_0^{\ln 2} e^{2x} dx$$

БЛОК В

Свойства

$$B1 \star\star \int_{-2}^2 (x^5 - 3x^3 + x) dx$$

Сначала посмотри на функцию, потом считай.

$$B2 \star\star \int_{-1}^1 (x^4 + |x|) dx$$

$$B3 \star\star \int_0^3 |x - 2| dx$$

$$B4 \star\star\star \int_0^3 |x^2 - x - 2| dx$$

$$B5 \star\star \text{Известно: } \int_1^4 f(x) dx = 7 \text{ и } \int_1^9 f(x) dx = 2. \text{ Найди } \int_4^9 f(x) dx \text{ и } \int_9^4 f(x) dx.$$

$$B6 \star\star \int_0^2 f(x) dx, \text{ где } f(x) = 3x^2 \text{ при } 0 \leq x \leq 1 \text{ и } f(x) = 4 - x \text{ при } 1 < x \leq 2$$

$$B7 \star\star \text{ Не вычисляя, сравни } \int_0^1 x^2 dx \text{ и } \int_0^1 x^3 dx. \text{ Ответ обоснуй.}$$

$$B8 \star\star \text{ Оцени сверху и снизу } \int_1^4 dx/(x + 2), \text{ не вычисляя. Потом вычисли и проверь, что попал в вилку.}$$

БЛОК С

Замена переменной

Главное правило: обратно к старой переменной не возвращаемся — вместо этого пересчитываем пределы.

$$C1 \star \int_1^2 dx / (3x + 1)$$

$$C2 \star\star \int_0^1 x(x^2 + 3)^3 dx$$

$$C3 \star\star \int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cdot \cos x dx$$

$$C4 \star\star \int_0^{\ln 3} e^x / (1 + e^x) dx$$

C5 ★★★ $\int_0^3 x / \sqrt{x+1} \, dx$

C6 ★★★ $\int_0^2 \sqrt{4-x^2} \, dx$

C7 ★★★ $\int_1^4 dx / (\sqrt{x} \cdot (1 + \sqrt{x}))$

C8 ★★ $\int_0^{\pi/4} \operatorname{tg} x \, dx$

C9 ★★ $\int_0^{\pi/2} \cos x / (1 + \sin^2 x) \, dx$

БЛОК D

Интегрирование по частям

D1 ★★ $\int_0^1 x \cdot e^{2x} \, dx$

D2 ★★ $\int_0^{\pi/2} x \cdot \cos x \, dx$

D3 ★★ $\int_1^e \ln x \, dx$

D4 ★★ $\int_1^2 x \cdot \ln x \, dx$

D5 ★★★ $\int_0^1 \operatorname{arctg} x \, dx$

D6 ★★★ $\int_0^{\pi} e^x \cdot \sin x \, dx$

D7 ★★ $\int_0^2 x^2 \cdot e^x \, dx$

D8 ★★★ $\int_1^e \ln^2 x \, dx$

БЛОК E

Повышенный уровень

E1 ★★★ $\int_0^1 x^3 \cdot e^{x^2} \, dx$

E2 ★★★ $\int_0^{\pi/2} \cos^2 x \, dx$

E3 ★★★ $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (x^3 \cdot \cos x + \sin^2 x) \, dx$

E4 ★★★ $\int_1^4 \sqrt{x} \cdot \ln x \, dx$

E5 ★★★ Докажи, что $\int_0^a f(x) \, dx = \int_0^a f(a-x) \, dx$. С помощью этого вычисли $\int_0^{\pi/2} \sin x / (\sin x + \cos x) \, dx$, не находя первообразной.

E6 ★★★ $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} \, dx$

E7 ★★★ $\int_0^1 x \cdot \operatorname{arctg} x \, dx$

БЛОК F

Найди ошибку

В каждом решении ровно одна ошибка. Скажи, где она, почему это ошибка и какой ответ верный.

F1 ★★ Найди ошибку:

$$\int (0..2) x(x^2 + 1)^3 dx$$

Замена $t = x^2 + 1$, $dt = 2x dx$:

$$= \frac{1}{2} \cdot \int (0..2) t^3 dt = \frac{1}{2} \cdot t^4/4 \big| (0..2) = \frac{1}{2} \cdot 16/4 = 2$$

F2 ★★★ Найди ошибку:

$$\int (-1..1) dx/x^2 = \int (-1..1) x^{-2} dx = -1/x \big| (-1..1) = -1 - 1 = -2$$

F3 ★★ Найди ошибку:

$$\int (-2..-1) dx/x = \ln x \big| (-2..-1) = \ln(-1) - \ln(-2)$$

F4 ★ Найди ошибку:

$$\int (0..\pi) \sin x dx = 0, \text{ потому что } \sin x - \text{нечётная функция}$$

F5 ★★ Найди ошибку:

$$\int (0..\pi) x \cdot \sin x dx$$

$u = x$, $dv = \sin x dx \rightarrow du = dx$, $v = -\cos x$

$$= \int (0..\pi) \cos x dx = \sin x \big| (0..\pi) = 0$$

ПАМЯТКА

Ошибки, которые стоят баллов

Каждая строка — реальная ошибка из этого набора. Третий столбец важнее остальных: он про то, как заметить ошибку, **не зная верного ответа**.

Ошибка	Как выглядит	Как поймать	Где тренировать
Пределы не пересчитаны при замене	Переменная новая, пределы старые	В записи не должно остаться ни одного x	F1, C2, C5
Потерян модуль в логарифме	$\int dx/x = \ln x$	Подставить отрицательный предел — выражения не существует	F3, C8
Ньютон—Лейбниц через разрыв	Формула применена к $1/x^2$ на $[-1; 1]$	Знак ответа противоречит знаку функции	F2
Нечётность на несимметричном отрезке	$\int(0..\pi) \sin x \, dx = 0$	Функция знак не меняет — ноля быть не может	F4, B1
Потеряно uv при интегрировании по частям	В ответе только $-\int v \, du$	Сравнить знак ответа со знаком функции	F5, D1
Неверный выбор u	За u взяли e^x — стало хуже	После первого шага интеграл усложнился	D1, D3
Перестановка пределов без смены знака	$\int(9..4) = \int(4..9)$	Проверить на простейшем $\int(0..1) x \, dx$	B5
Модуль не раскрыт по точкам	$\int x - 2 $ посчитан одной формулой	Ответ отрицателен, хотя функция неотрицательна	B3, B4
«Интеграл = площадь»	Отрицательный ответ считают ошибкой	Посмотреть, где график относительно оси	A9
Лишнее $+ C$	$F(b) - F(a) + C$	Результат обязан быть числом	—

Все 44 ответа пересчитаны программой `gaschet.py`: каждый интеграл взят символично в точной арифметике и независимо проверен численной квадратурой с 30 знаками. Расхождений нет.